Задания 1–30

1.

Даны две пробирки с твёрдым веществом X. В одну из них добавили избыток раствора
гидроксида натрия, при этом образовался прозрачный раствор. В другую пробирку добавили
раствор вещества Y, при этом растворение вещества X сопровождалось выделением газа. Из
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.
1) $BaCO_3$
2) Al_2S_3
3) FeS
4) H_2SO_4
5) Na_2SO_4

2.

Даны две пробирки с раствором нитрита бария. В первую пробирку добавили раствор соли X, в
результате наблюдали образование осадка. Во вторую пробирку добавили раствор вещества Y. В
этой пробирке произошла реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$H^+ + NO_2^- = HNO_2$

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые участвовали в описанных
реакциях.
1) фосфат калия
2) хлороводород
3) серная кислота
4) ацетат магния
5) сульфит кальция

3.

Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили раствор хлорида алюминия,
при этом наблюдали образование белого осадка. В другую пробирку

прилили раствор вещества
Y. При этом произошла химическая реакция, которая не сопровождалась видимыми признаками.
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные
реакции.
1) $Sr(OH)_2$
2) NH_3
3) H_2SO_4
4) K_2CO_3
5) AgF

4.

Даны две пробирки с раствором гидроксида бария. В одну из двух пробирок добавили
нерастворимое в воде вещество X. В результате добавленное вещество полностью
растворилось. В другую пробирку добавили раствор вещества Y. В результате произошла
реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$NH_4^+ + OH^- = NH_3 + H_2O$
1) гидроксид магния
2) гидроксид цинка
3) карбонат кальция
4) ацетат аммония
5) сульфат аммония

5.

Даны две пробирки с твердым веществом X. В одну из них добавили избыток раствора
гидроксида натрия, при этом образовался прозрачный раствор. В другую пробирку добавили
раствор вещества Y. В этом случае растворение вещества X сопровождалось выделением газа.
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные
реакции.
1) $BaCO_3$
2) Al_2S_3

3) FeS
4) H2SO4
5) CuSO4

6.

В одну пробирку с раствором гидроксида натрия добавили раствор вещества X и в результате
реакции наблюдали выпадение осадка белого цвета. В другую пробирку с раствором гидроксида
натрия добавили раствор вещества Y, при этом наблюдали сначала образование осадка, а затем
его растворение. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в
описанные реакции.
1) ZnBr2
2) Al(OH)3
3) NaHSO4
4) Ca(HCO3)2
5) K2[Zn(OH)4]

7.

Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили раствор гидроксида бария,
при этом наблюдали образование осадка. В другую пробирку добавили раствор вещества Y и
нагрели, в результате наблюдали выделение газа с резким запахом. Из предложенного перечня
выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.
1) (NH4)2HPO4
2) NaOH
3) Ca(HCO3)2
4) HBr
5) HF

8.

Даны две пробирки с соляной кислотой. В первую пробирку добавили нерастворимое в воде
вещество X. В результате добавленное вещество полностью растворилось, выделения газа при

этом не наблюдалось. Во вторую пробирку добавили раствор соли Y и наблюдали выделение
газа. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые участвовали в описанных
реакциях.
1) цинк
2) оксид магния
3) карбонат бария
4) гидрофосфат аммония
5) сульфит натрия

9.

Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили раствор вещества Y, при
этом протекала реакция, которой соответствует сокращённое ионное уравнение:

$3Ag^+ + PO4^{3-} = Ag3PO4$

В другую пробирку добавили раствор нитрата лития, при этом наблюдали образование осадка. Из
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.
1) AgBr
2) K3PO4
3) Mg3(PO4)2
4) AgNO3
5) H3PO4

10.

Даны две пробирки с соляной кислотой. В одну из двух пробирок добавили нерастворимое в воде
вещество X. В результате добавленное вещество полностью растворилось, выделения газа при
этом не наблюдалось. В другую пробирку добавили раствор соли Y и наблюдали выделение газа.
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые участвовали в описанных
реакциях.
1) цинк

2) оксид железа(III)
3) карбонат кальция
4) сульфат аммония
5) сульфит калия

11.

Даны две пробирки с раствором нитрита бария. В первую пробирку добавили раствор соли X и в
результате наблюдали образование осадка. Во вторую пробирку добавили раствор вещества Y. В
этой пробирке произошла реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:
$H^+ + NO_2^- = HNO_2$
1) хлороводород
2) серная кислота
3) сульфат кальция
4) сульфит кальция
5) фосфат калия

12.

Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили соляную кислоту, при этом
наблюдали выделение газа. В другую пробирку добавили раствор вещества Y и при этом
наблюдали образование осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые
могут вступать в описанные реакции.
1) $BaSO_3$
2) MgF_2
3) CaI_2
4) KOH
5) $Ba(HCO_3)_2$

13.

Даны две пробирки с раствором силиката калия. В первую пробирку добавили раствор вещества
X и в результате наблюдали образование осадка. Во вторую пробирку добавили раствор
вещества Y, в результате образовался нерастворимый гидроксид. Из

предложенного перечня
выберите вещества X и Y, которые участвовали в описанных реакциях.
1) гидроксид меди(II)
2) фосфат кальция
3) хлороводород
4) хлорид кальция
5) гидроксид натрия

14.

Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили раствор нитрата железа(II),
при этом наблюдали выпадение осадка. В другую пробирку добавили раствор сильного
электролита Y. При этом прошла реакция, не сопровождавшаяся выделением газа или
выпадением осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут
вступать в описанные реакции.
1) HCl
2) NH3
3) Cu(OH)2
4) Na2S
5) K2CO3

15.

Через пробирку с раствором вещества X пропускали углекислый газ, в результате чего наблюдали
образование осадка. В другую пробирку с осадком вещества Y добавили воду и пропускали
углекислый газ. В результате реакции наблюдали растворение осадка. Из предложенного перечня
выберите вещества X и Y, которые участвовали в описанных реакциях.
1) гидроксид алюминия
2) гидрокарбонат кальция
3) карбонат кальция
4) гидроксид стронция
5) гидросульфит калия

16.

Даны две пробирки с твёрдым нерастворимым в воде веществом X. В одну из них добавили
соляную кислоту и наблюдали при этом растворение твёрдого вещества и выделение газа. В
другую пробирку добавили раствор сильного электролита Y. При этом также наблюдали
растворение вещества X и выделение газа. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y,
которые могут вступать в описанные реакции.
1) магний
2) карбонат бария
3) гидроксид калия
4) цинк
5) сероводородная кислота

17.

В пробирку с раствором вещества X добавили раствор щёлочи Y. В результате произошла
реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение

$HS^- + OH^- = S^{2-} + H_2O$

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанную
реакцию.
1) гидросульфид аммония
2) гидросульфид калия
3) сероводородная кислота
4) гидроксид стронция
5) гидроксид калия

18.

В одну пробирку с осадком карбоната бария добавили раствор сильной кислоты X и в результате
реакции наблюдали полное растворение осадка. В другую пробирку с осадком карбоната бария
добавили воду и пропускали газ Y. В результате реакции наблюдали растворение осадка. Из
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

1) бромоводородная кислота
2) аммиак
3) углекислый газ
4) азотистая кислота
5) серная кислота

19.

Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили раствор вещества Y, при
этом протекала реакция, которой соответствует сокращённое ионное уравнение:
$3Ag^+ + PO4^{3-} = Ag3PO4$

В другую пробирку добавили раствор нитрата лития, при этом наблюдали образование осадка. Из
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.
1) иодид серебра(I)
2) фосфат натрия
3) фосфат бария
4) нитрат серебра(I)
5) ортофосфорная кислота

20.

В одну пробирку с раствором хлорида аммония добавили раствор вещества X и полученную
смесь нагрели. В результате реакции выделился газ с резким запахом. В другую пробирку с
раствором хлорида аммония добавили раствор вещества Y. В результате реакции наблюдали
выпадение осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать
в описанные реакции.
1) иодид серебра(I)
2) гидроксид калия
3) нитрат свинца(II)
4) азотная кислота
5) сульфит калия

21.

Даны две пробирки с раствором гидрокарбоната натрия. В одну из них добавили раствор
вещества X, а в другую – раствор вещества Y. В результате в пробирке с веществом X наблюдали
выделение газа, а в пробирке с веществом Y наблюдали выпадение осадка. Из предложенного
перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.
1) нитрат кальция
2) гидроксид бария
3) гидроксид натрия
4) карбонат натрия
5) серная кислота

22.

В одну пробирку с раствором хлорида алюминия добавили раствор вещества X и в результате
реакции наблюдали образование белого осадка. В другую пробирку с раствором хлорида
алюминия добавили раствор вещества Y. В результате реакции образовался белый осадок и
выделился газ. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые участвовали в
описанных реакциях.
1) карбонат калия
2) аммиак
3) бромид калия
4) азотная кислота
5) кремниевая кислота

23.

Даны две пробирки с раствором гидроксида калия. В первую пробирку добавили вещество X и
наблюдали его растворение с выделением газа. Во вторую пробирку добавили раствор вещества
Y. В этой пробирке произошла реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$HCO3– + OH– = CO32– + H2O$

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые участвовали в описанных
реакциях.
1) оксид цинка
2) гидрокарбонат натрия
3) алюминий
4) оксид кремния(IV)
5) гидрокарбонат кальция

24.

Даны две пробирки с раствором нитрата железа(II). В одну из них добавили раствор вещества X,
в результате образовалось нерастворимое основание. В другую пробирку добавили раствор
вещества У. В ней произошла реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение
$Fe^{2+} + F^{-} = FeF_2$

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные
реакции.
1) фтороводородная кислота
2) хлорид аммония
3) гидроксид кальция
4) фторид кальция
5) фторид серебра

25.

Даны две пробирки с раствором хлорида алюминия. В одну из них добавили раствор сильного
электролита X, а в другую – раствор слабого электролита Y. В результате в каждой из пробирок
наблюдали образование осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые
могут вступать в описанные реакции.
1) гидроксид железа(II)
2) нитрат серебра(I)
3) аммиак
4) иодоводород
5) нитрат натрия

26.

Даны две пробирки с раствором бромида железа(III). В первую пробирку добавили раствор
сильного электролита X, а во вторую – раствор слабого электролита Y. В результате в каждой из
пробирок наблюдали образование осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y,
которые участвовали в описанных реакциях.
1) азотная кислота
2) нитрат лития
3) аммиак (р-р)
4) фосфат калия
5) гидроксид меди(II)

27.

Даны две пробирки с раствором сульфата аммония. В первую пробирку добавили раствор соли X
и в результате реакции наблюдали выпадение осадка белого цвета. Во вторую пробирку
добавили раствор вещества Y. В этой пробирке произошла реакция, которую описывает
сокращённое ионное уравнение:

$NH_4^+ + OH^- = NH_3 + H_2O$
1) гидроксид меди(II)
2) гидроксид бария
3) гидроксид натрия
4) карбонат бария
5) нитрат бария

28.

Даны две пробирки с порошком оксида цинка. В одну из них добавили раствор слабого
электролита X, а в другую – раствор вещества Y. В результате в пробирке с веществом X
наблюдали растворение оксида цинка. В пробирке с веществом Y произошла реакция, которую
описывает сокращённое ионное уравнение:

$2H^+ + ZnO = Zn^{2+} + H_2O$
1) гидроксид калия
2) гидрокарбонат калия
3) хлорид аммония
4) иодоводород
5) фтороводород

29.

В одну пробирку с раствором гидроксида бария добавили раствор вещества X и в результате
реакции наблюдали образование осадка. В другую пробирку с раствором гидроксида бария
добавили раствор вещества Y. В результате произошла реакция, которую описывает
сокращённое ионное уравнение:
$H^+ + OH^- = H_2O$

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные
реакции.
1) азотистая кислота
2) нитрат железа(II)
3) азотная кислота
4) хлорид аммония
5) сульфат стронция

30.

Через пробирку с раствором вещества X пропускали аммиак, в результате чего наблюдали
выпадение осадка. В другую пробирку с раствором сильного электролита Y также пропускали
аммиак, в результате чего происходила реакция, которая не сопровождалась какими-либо
видимыми признаками. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые
участвовали в описанных реакциях.
1) гидроксид магния
2) фтороводородная кислота
3) сульфат лития
4) бромоводород

5) хлорид алюминия